



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
“Enzo Ferrari”

Fondamenti di elettronica

Esperienza di laboratorio 2: Interfacciamento con sensori

Dott. Tommaso Zanotti

email: tommaso.zanotti@unimore.it

Progetto 1:

Temperature Humidity Pressure e temperatura SENSORS READ

Obiettivo: Leggere periodicamente il valore fornito dai sensori.

To do:

1. Identificare i pin, il tipo di sensori ed il protocollo di comunicazione
2. Create un nuovo progetto includendo le librerie dei sensori
3. Impostare correttamente le funzioni HAL

Progetto 1:

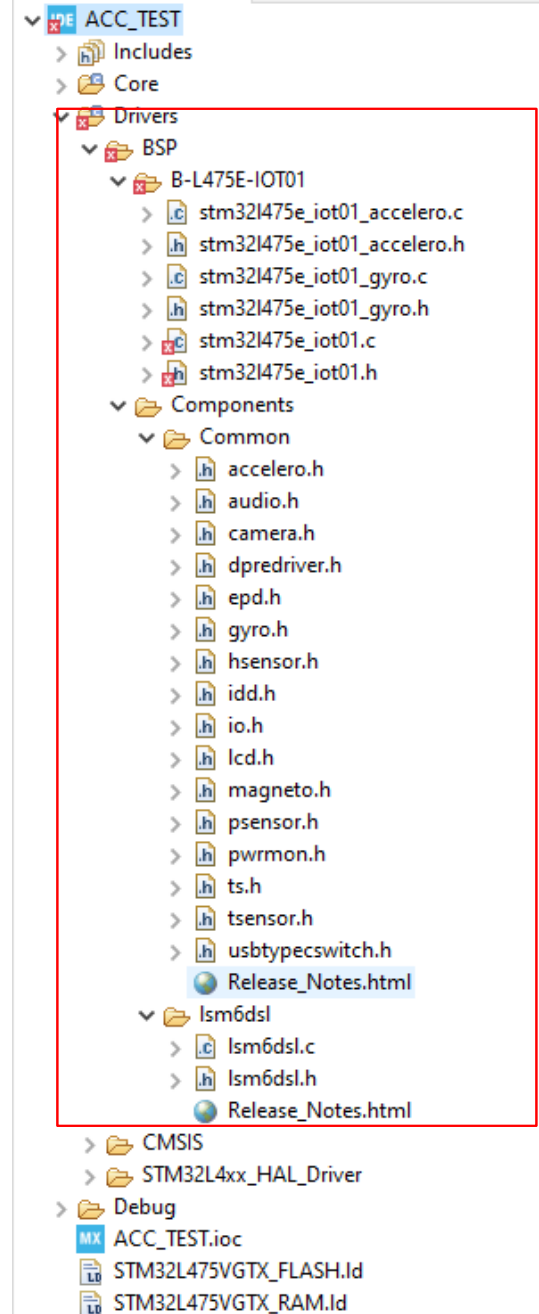
Temperature Humidity Pressure SENSORS READ

- Le librerie HAL dei sensori non vengono incluse automaticamente nel progetto. Quindi vanno aggiunte manualmente, copiandole dalle cartelle:
 - “YOUR USER FOLDER”\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_L4_V1.17.0\Drivers\BSP\B-L475E-IOT01
 - “YOUR USE FOLDER” \STM32Cube \Repository \STM32Cube_FW_L4_V1.17.0 \Drivers \BSP\Components\Common
 - “YOUR USE FOLDER” \STM32Cube \Repository \STM32Cube_FW_L4_V1.17.0 \Drivers \BSP\Components\ (La cartella corrispondente al nome specifico del chip del sensore)

Progetto 1: Temperature Humidity Pressure SENSORS READ

- Questi file e cartelle copiati devono essere incollati nella cartella Drivers del progetto

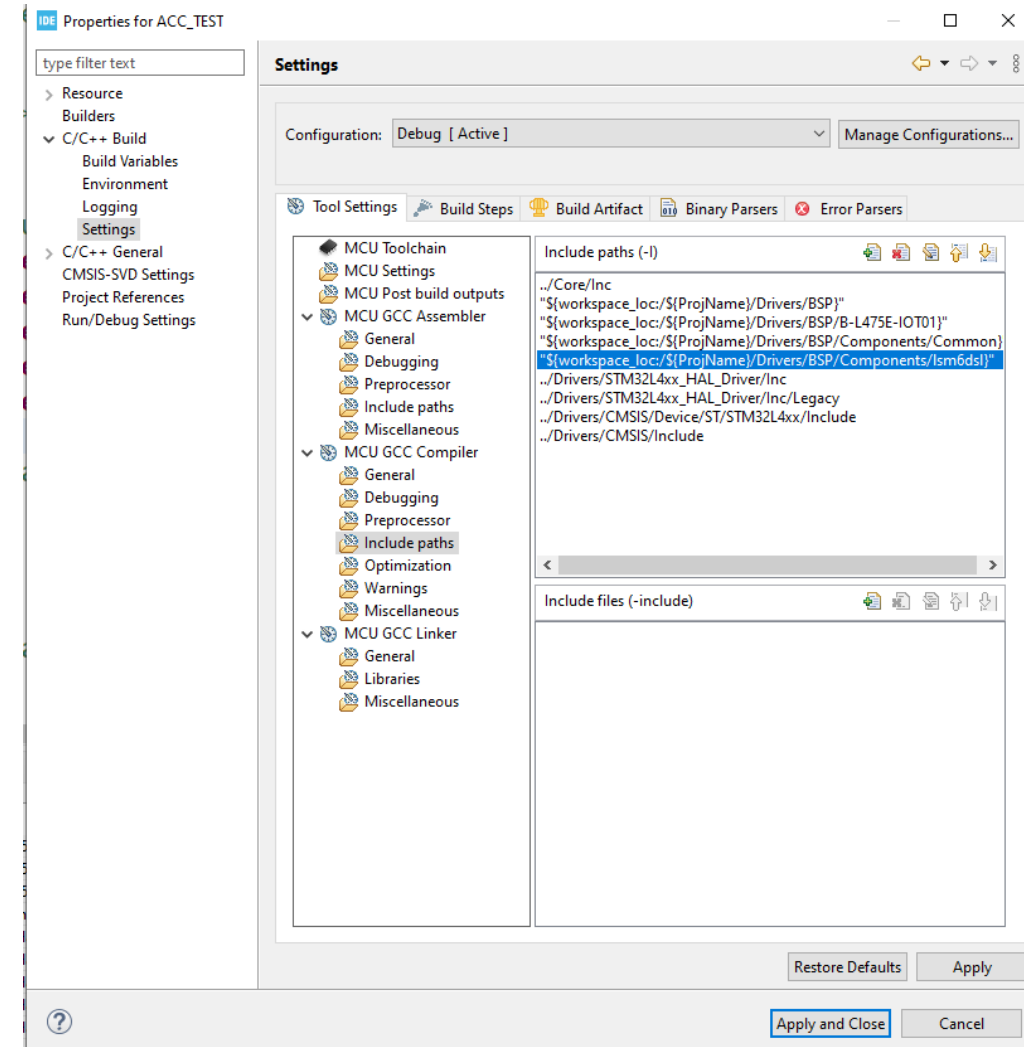
Esempio
considerando
solo
l'accelerometro



Progetto 1:

Temperature Humidity Pressure SENSORS READ

- Dopo averli copiati bisogna aggiungere i percorsi a queste cartelle alle proprietà del progetto, in modo che il compilatore riesca a trovarli:
 - Proprietà → C/C++ Build/Settings (Tab Tool Settings → MCU GCC Compiler → Include Paths)



Progetto 1:

Temperature Humidity Pressure SENSORS READ

- All'inizio del file "*main.c*" includere i seguenti files (utilizzando la direttiva `#include` tipica del linguaggio C):
 - `#include "stm32l475e_iot01.h"`
 - `#include "stm32l475e_iot01_tsensor.h"`
 - `#include "stm32l475e_iot01_hsensor.h"`
 - `#include "stm32l4xx_hal_i2c.h"//se necessaria`

Progetto 1:

Temperature Humidity Pressure SENSORS READ

- Se non si è già abilitato il modulo USART in fase di configurazione del progetto, per attivare correttamente la comunicazione tramite protocollo I2C con i sensori occorrono altri due passaggi:
 1. In the file Core/Inc/stm32l4xx_hal_conf.h, de-commentare la linea
#define HAL_UART_MODULE_ENABLED
 2. Aggiungere nella cartella del progetto Drivers\STM32L4xx_HAL_Driver\Inc, i files
stm32l4xx_hal_uart_ex.h
stm32l4xx_hal_uart.h
Che trovate in "YOUR USER
FOLDER"\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_L4_V1.17.0\Drivers\
STM32L4xx_HAL_Driver\Inc

Progetto 1:

Temperature Humidity Pressure SENSORS READ

- Nel caso a seguito della compilazione siano presenti degli errori relativi a dei tipi di variabili legati alla periferica I2C, occorre seguire i seguenti passaggi:
 1. In the file Core/Inc/stm32l4xx_hal_conf.h, de-commentare la linea
#define HAL_I2C_MODULE_ENABLED
 2. Aggiungere nella cartella del progetto Drivers\STM32L4xx_HAL_Driver\Inc, i files
stm32l4xx_hal_i2c_ex.h
stm32l4xx_hal_i2c.h
Che trovate in "YOUR USER
FOLDER"\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_L4_V1.17.0\Drivers\
STM32L4xx_HAL_Driver\Inc
 3. Aggiungere nella cartella del progetto Drivers\STM32L4xx_HAL_Driver\Src, i files
stm32l4xx_hal_i2c_ex.c
stm32l4xx_hal_i2c.c
Che trovate in "YOUR USER
FOLDER"\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_L4_V1.17.0\Drivers\
STM32L4xx_HAL_Driver\Src

Progetto 2: THP SENSORS SENT TO PC USING USART

Obiettivo: Mandare periodicamente il valore dei sensori al PC tramite USART e visualizzare i dati tramite protocollo seriale

To do:

1. Modificare il progetto precedente abilitando opportunamente l'USART
2. Identificare la porta COM attraverso cui la scheda comunica
3. Verificare la trasmissione dati

Progetto 2: THP SENSORS SENT TO PC USING THE USART MODULE

La periferica USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver-Transmitter) permette al microcontrollore di comunicare con diversi protocolli di comunicazione seriali, sia sincroni che asincroni

«These interfaces provide asynchronous communication, IrDA SIR ENDEC support, multiprocessor communication mode, single-wire half-duplex communication mode and have LIN Master/Slave capability. They provide hardware management of the CTS and RTS signals, and RS485 Driver Enable. They are able to communicate at speeds of up to 10Mbit/s.»

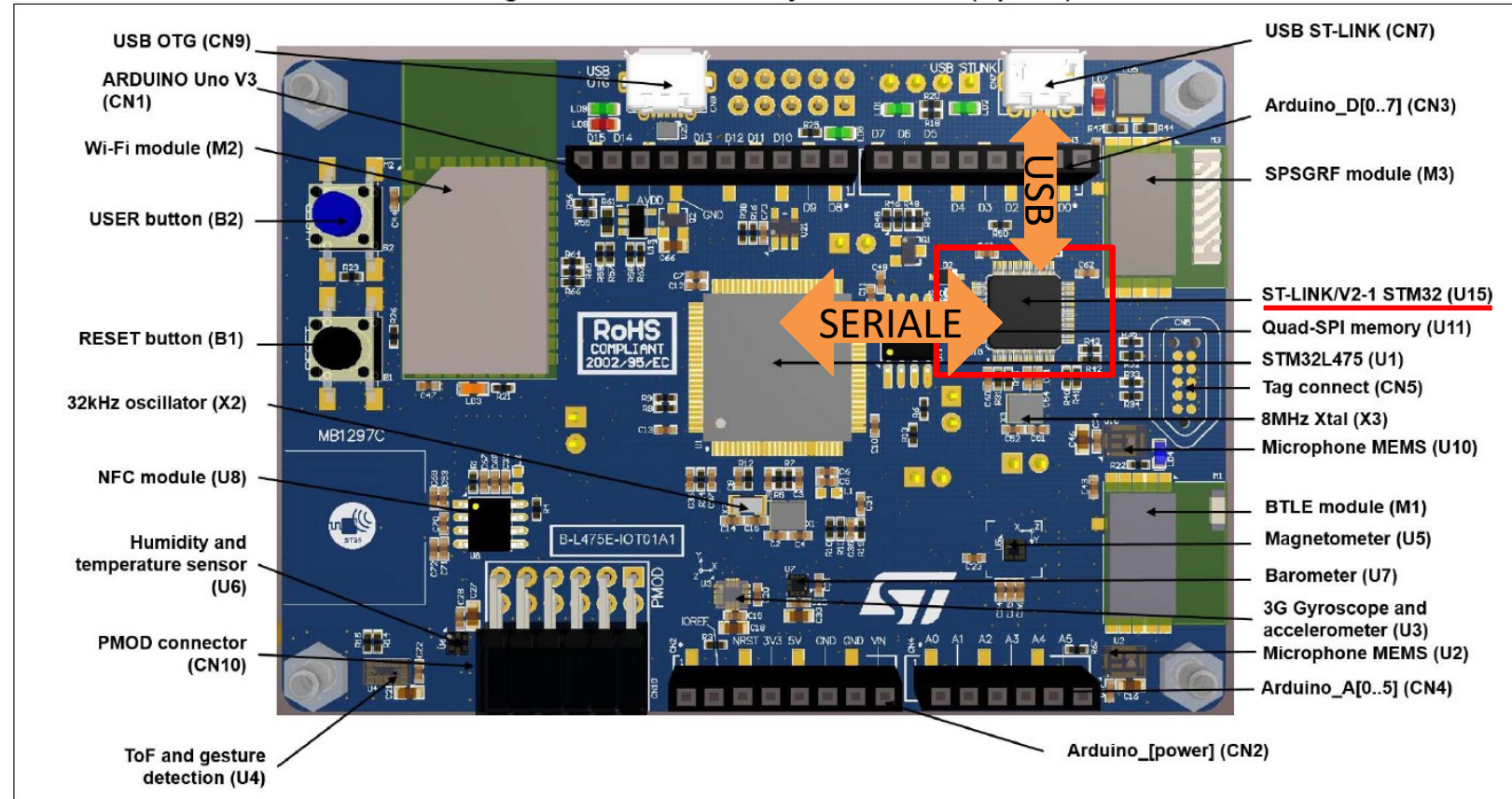
Dalla sezione 3.26 del manuale del microcontrollore

Progetto 2: THP SENSORS SENT TO PC USING THE USART MODULE

Virtual COM port

- Permette di emulare una comunicazione seriale a livello software, trasferendo dati attraverso la porta USB.
- è necessario un componente che converta in modo bidirezionale la comunicazione **USB <-> Seriale (USART 1)**

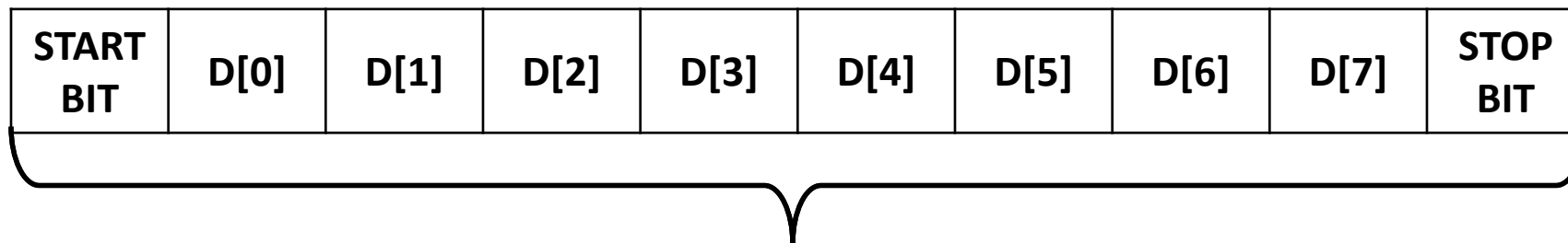
Figure 3. STM32L4 Discovery kit for IoT node (top view)



Progetto 2: THP SENSORS SENT TO PC USING THE USART MODULE

Virtual COM port

- “*The serial interface USART1 is directly available as a virtual COM port of the PC connected to the ST-LINK/V2-1 USB connector CN7. The virtual COM port settings are configured as: 115200 b/s, 8 bits data, no parity, 1 stop bit, no flow control.*” (Dal manual della scheda)
- è una comunicazione seriale (viene inviato un bit alla volta) punto a punto che avviene su due fili (Tx e Rx, non c'è il clock)
- La velocità del bus è **impostata dall'utente e deve essere nota sia al trasmettitore che al ricevitore**
- I messaggi vengono scambiati sottoforma di pacchetti, nel nostro caso:



Pacchetto

Come identificare la porta COM

Windows:

→ Gestione dispositivi → Porte (COM LPT)

Find Port Number on Macintosh

- Open Terminal in macOS.
- Go to the root directory (run this command: `cd /`).
- In the root directory, run this command: `ls /dev/*`.
- Note the port name `/dev/tty.usbmodem*` or `/dev/tty.usbserial*`.

Find Port Number on Linux

- Open a Terminal in Linux.
- At the command prompt in the Terminal, go to the root directory (run this command: `cd /`).
- In the root directory, run this command: `ls /dev/tty*`.
- Note the port name `/dev/ttyUSB*` or `/dev/ttyACM*`.

Progetto 3: Lettura dati da ACC & GYRO

Obiettivo: Leggere periodicamente i dati forniti da accelerometro e giroscopio e graficarli a PC usando un serial plotter.

To do:

1. Identificare i pin, ed il protocollo di comunicazione usato dai sensori
2. Create un nuovo progetto includendo le librerie dei sensori
3. Configurare l'interruzione generata dal timer

Serial plotters

Matlab

<https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/58452-streaming-serial-plotter>

Altro:

https://github.com/CieNTi/serial_port_plotter